Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

SUJET

Examen Blanc nº 2 PASS
UE 4 : Physique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'EPREUVE

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom, et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices sont autorisées.
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

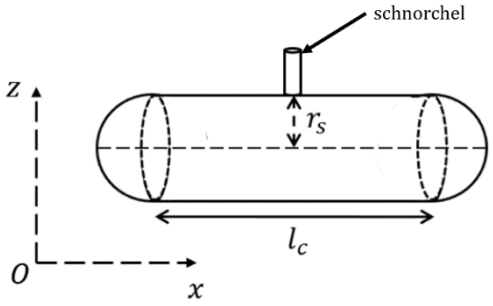
RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉPREUVE

INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

Le sujet contient 10 pages numérotées de 2 à 12 et comporte 19 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

<u>Exercice 1</u> : Plongée en eau trouble

Un schnorchel est un tube d'air rétractable présent dans les sous-marins permettant à ces derniers d'alimenter en air frais leur intérieur et leur moteur diesel. Ce tube creux peut être hissé en dehors de l'eau, au contact de l'air, alors même que le sous-marin reste immergé pour rester discret et limiter les risques d'être détecté. Le capitaine du sous-marin pilote son véhicule pour rejoindre sa colonie.



Nous pouvons assimiler la forme du sous-marin à un cylindre de longueur $l_c = 60\,m$ et de rayon $r_s = 5\,m$ avec à ses deux extrémités, des demi-sphères de même rayon. **On néglige le volume du schnorchel par rapport au volume du reste du sous-marin.**

On considère que l'on se situe dans un référentiel terrestre supposé galiléen et que tous les gaz étudiés sont parfaits. On donne la constante des gaz parfaits $R = 8{,}31\,S.I$ et le nombre d'Avogadro $N_a = 6{,}02 \times 10^{23}\,mol^{-1}$.

Dans un premier temps, le sous-marin se trouve sous l'eau avec son schnorchel fermé. On mesure dans le sous-marin une température $T_s = 25°C$ et une fraction en dioxygène de $p_{O2} = 21\%$. De plus, on considère que l'air n'est composé que de $O_2\,(^{16}O)$ et de $N_2\,(^{14}N)$.

Question 1 On considère dans l'air du sous-marin un nombre de particules d'O_2 de $N(O_2) = 3 \times 10^{28}$. Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. La pression P d'un mélange de gaz considérés comme parfaits est la somme des pressions partielles P_i de chaque espèce présente
B. Le nombre de mol d'O_2 est de $n(O_2) = 4{,}98\,kmol$
C. Le nombre de mol de N_2 est de $n(N_2) = 1{,}88 \times 10^8\,mmol$
D. La masse molaire de l'air est de $M(air) = 28{,}8\,g \cdot mol^{-1}$
E. La masse molaire de l'air est de $M(air) = 14{,}4\,g \cdot mol^{-1}$

Question 2 On s'intéresse à la pression régnant au sein du sous-marin (que l'on considère constante) avec son schnorchel fermé. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. La pression à l'intérieur du sous-marin vaut environ $P_S = 9{,}4 \times 10^3\,Pa$
B. La pression à l'intérieur du sous-marin vaut environ $P_S = 1{,}12 \times 10^2\,kPa$
C. La pression à l'intérieur du sous-marin vaut environ $P_S = 1{,}35 \times 10^5\,Pa$
D. La pression à l'intérieur du sous-marin vaut environ $P_S = 1{,}94\,bar$
E. Si on ouvre le schnorchel au contact de l'air, la pression à l'intérieur du sous-marin sera supérieure à la pression atmosphérique car le sous-marin se situe en profondeur par rapport au niveau de l'eau

Question 3 On suppose que la température de l'air dans le schnorchel diminue de 1 Kelvin tous les 200 mètres de profondeur pour cette question uniquement. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta T}{T} + \frac{\Delta n}{n}$
B. À concentration molaire constante, la pression varie proportionnellement à la température
C. $-\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta V}{V} - \frac{\Delta T}{T} - \frac{\Delta n}{n}$
D. À nombre de mole par unité de volume constant, une augmentation de 10% de la pression de l'air correspond à une augmentation de 10% de la température et une diminution de 10% de la profondeur
E. On peut utiliser la formule $P = \frac{nRT}{V}$ pour calculer la pression dans la mer à une profondeur donnée en fonction de la température

À travers le hublot de son sous-marin, le capitaine aperçoit alors une bulle de méthane qui remonte à la surface tout en gagnant en volume. Ce phénomène s'explique par la dépression subie par la bulle de méthane au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la surface. Mais l'équipage du sous-marin, pas très doué en physique, n'y comprend rien. Le capitaine décide alors de calculer le travail des forces de pression du gaz situées à l'intérieur de la bulle de méthane, noté W, pour leur expliquer.

Le méthane est considéré comme un gaz parfait et dans cette situation son nombre de mole est constant puisqu'il ne se dissout pas sur les parois de la bulle.

On considère le passage d'une bulle de méthane d'un volume initial $V_1 = 3\ L$ à un volume final $V_2 = 6\ L$, à une température constante que l'on considère de 5°C. Le capitaine compte un total de 0,5 mole de molécules de méthane.

Question 4 Soit p la pression appliquée par le gaz présent dans la bulle de méthane sur ses parois et dV la variation infinitésimale du volume de la bulle de méthane. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

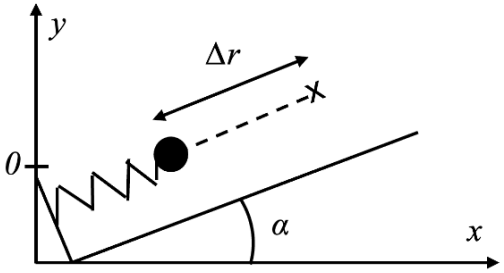
A. Quand la bulle gagne en altitude, son volume augmente
B. Quand la bulle gagne en altitude, son volume diminue
C. $W = p\,(V_2 - V_1)$
D. $W = nRT\ln(V_2) - nRT\ln(V_1)$
E. $W = 1{,}2\ kJ$

Apercevant la terre à travers son périscope, le capitaine fait remonter le sous-marin. Pour cela, il actionne un petit moteur qui propulse le sous-marin à la surface, très brièvement, si bien que l'on négligera la phase initiale d'accélération du sous-marin et que l'on considèrera que ce

dernier remonte à une vitesse constante $v_S = 0{,}3\, m \cdot s^{-1}$. On donne également $\rho_{mer} = 1050\, g.L^{-1}$. Dans toute la suite de l'exercice, les frottements sont négligés.

Question 5 **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. Le poids a une norme strictement inférieure à la poussée d'Archimède, permettant ainsi au sous-marin de remonter à la surface
B. $\rho_{mer} = \rho_{sous-marin}$
C. La masse du sous-marin est de $5{,}5 \times 10^6\, kg$
D. La masse du sous-marin est de $1{,}8 \times 10^6\, kg$
E. La masse du sous-marin est de l'ordre de $10^3\, kg$



Le capitaine décide de tirer un boulet sur la terre ferme pour s'entrainer à la chasse. Pour simplifier le modèle, on approxime le boulet par une bille dans un ressort qui l'éjecte jusqu'au sol. Il étudie la raideur k du ressort avant de se lancer afin de limiter les risques de rater.

Le ressort forme un angle $\alpha = 20°$ avec le sol. Le capitaine réalise alors une expérience en plaçant une bille de masse $m = 200\, g$ au bout du ressort. Il positionne le ressort à $|\Delta r| = 20\, cm$ de sa longueur à vide et le lâche. Le ressort retourne alors à sa longueur à vide, à l'arrêt.

On note E_{pi} l'énergie potentielle de pesanteur initiale de la bille, E_{ei} l'énergie potentielle élastique initiale du ressort et E_{ci} l'énergie cinétique initiale de la bille, E_{pf}, E_{ef} et E_{cf} les énergies respectives une fois le ressort en position de repos et à l'arrêt. Dans la situation finale la bille est sur le point de s'envoler avec une vitesse $v_f^2 = 3\ (m \cdot s^{-1})^2$. On considère comme nulle l'altitude initiale de la bille et on néglige la masse du ressort. On ajoute que pour $y = 0\, m$, on a $E_p = 0\, J$.

On donne $g = 10\, m \cdot s^{-2}$.

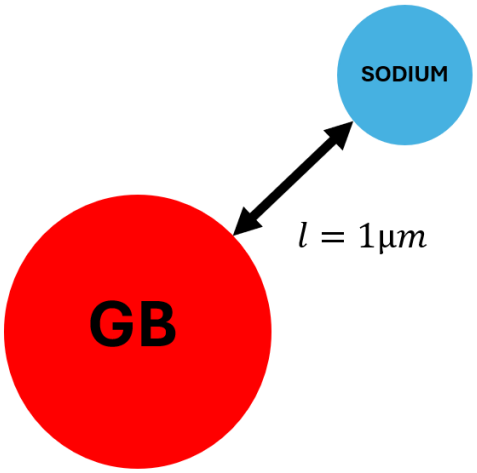
Question 6 Concernant l'énergie cinétique de la bille, **laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $E_{ei} = E_{pf} + E_{cf}$
B. $E_{ci} = E_{pf}$
C. $\frac{mv_f^2}{2} + mg\sin(\alpha)\,|\Delta x| = k|\Delta x|$
D. $k = \frac{2mg\,|\Delta x\,|\sin(\alpha) + mv_f^2}{\Delta x^2}$
E. $k = 52\, N \cdot m^{-1}$

<u>Exercice 2</u> : Electrophorèse

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes l'une de l'autre.

<u>Partie 1</u> :



Les globules rouges sont des cellules présentes dans le sang, on les considèrera comme des particules de charge $Q_{GB} = -2{,}8 \times 10^{-12}\ C$. Le sang est composé de nombreuses particules chargées comme des protéines ou bien des ions.

On s'intéresse au comportement d'un ion sodium placé à proximité d'un globule rouge, ce dernier étant source d'un champ électrique, dans un milieu de permittivité $\varepsilon = 4{,}65 \times 10^{-8}\ F \cdot m^{-1}$.

On considère que le globule rouge est la source d'un champ électrique, semblable à celui autour d'une charge ponctuelle. Les deux particules sont séparées d'une distance $l = 1\ \mu m$.

On donne la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$, la masse molaire du sodium $M_{sodium} = 23\ g \cdot mol^{-1}$, et on rappelle que $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$ le nombre d'Avogadro.

Question 7 Soit F_e la force électrostatique sur l'ion sodium, E le champ électrique formé par le globule rouge et V le potentiel lié au champ du globule rouge. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. Les vecteurs $\overrightarrow{F_e}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires de sens opposé
B. Les vecteurs $\overrightarrow{F_e}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires de même sens
C. Les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ
D. $V(l) = \frac{Q_{GB}}{4\pi\epsilon l^2}$
E. $\left\|\overrightarrow{F_e}\right\| = 7{,}67 \times 10^{-13} N$

On cherche maintenant à trouver la vitesse v' de l'ion de sodium après qu'il ait parcouru $500\ nm$ à partir de sa position initiale. On considère que sa vitesse initiale est nulle et on néglige la force de frottements et le poids de l'ion.

Question 8 Calculer v'. **Laquelle des propositions suivantes est exacte :**

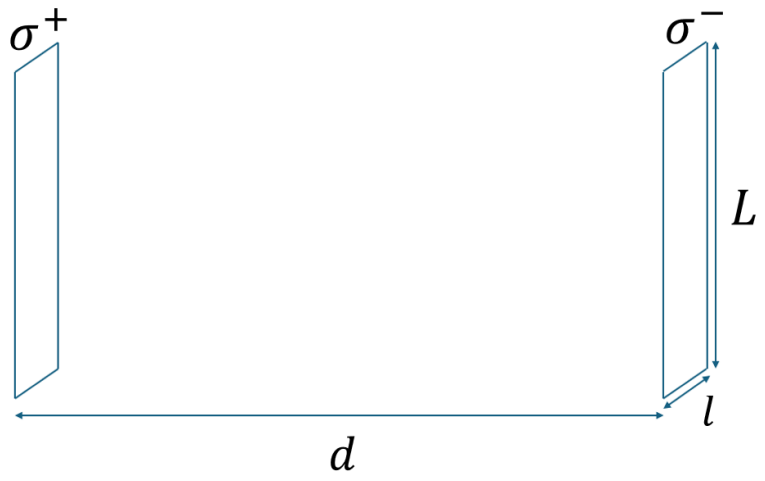
A. $v' = 2{,}0 \times 10^{2}\ m \cdot s^{-1}$
B. $v' = 1{,}05 \times 10^{3}\ m \cdot s^{-1}$
C. $v' = 6{,}34 \times 10^{3}\ m \cdot s^{-1}$
D. $v' = 1{,}097 \times 10^{7}\ m \cdot s^{-1}$
E. $v' = 4{,}01 \times 10^{7}\ m \cdot s^{-1}$

Partie 2 :

On effectue maintenant l'électrophorèse horizontale des globules rouges d'un patient, plus précisément de la protéine d'hémoglobine contenue dans ces derniers.

On assimile la cuve à électrophorèse à un condensateur qui génère un champ électrique $E = 150 \times 10^{3}\ mV \cdot m^{-1}$, dont les plaques sont de dimensions suivantes : largeur $l = 3\ cm$, longueur $L = 8\ cm$. Celles-ci sont éloignées l'une de l'autre d'une distance $d = 25\ cm$ et séparées par un diélectrique de permittivité $\varepsilon = 4{,}65 \times 10^{-8}\ F \cdot m^{-1}$.

Le schéma ci-dessous représente la cuve à électrophorèse horizontale vue de dessus :



On précise que chaque molécule d'hémoglobine, d'une masse $m = 64\ kDa$, abrite quatre ions Fe^{2+}, responsables de sa charge électrique qu'on note q.

On précise que $1\ kDa = 1{,}66 \times 10^{-24}\ kg$ et on donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$ la valeur de la charge élémentaire.

Question 9 On considère le champ électrique $\vec{E}$ généré par la cuve à électrophorèse. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. L'énergie potentielle électrostatique d'une particule de charge constante varie linéairement entre les plaques
B. Chacune des plaques contribue pour moitié à la valeur du champ dans la cuve
C. Un proton placé en dehors de la cuve près de la plaque positive sera repoussé par celle-ci
D. Les charges des deux plaques sont forcément de signe opposé mais peuvent être de valeur absolue différente
E. Le champ électrique régnant entre les plaques est identique à celui que créerait autour d'elle une charge ponctuelle isolée

Question 10 Concernant C la capacité du condensateur, laquelle **(lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. La seule manière d'augmenter C est de rapprocher les plaques du condensateur
B. C diminue quand la permittivité du milieu augmente
C. $C = 4{,}46 \times 10^{-10}\ F$
D. $C = 4{,}46 \times 10^{-7}\ F$
E. $C = 4{,}46 \times 10^{-1}\ nF$

La molécule d'hémoglobine traverse la cuve à partir de la plaque positive, de laquelle elle part avec une vitesse initiale nulle, jusqu'à la plaque négative (où le potentiel est nul). On note v_f la vitesse de l'hémoglobine au moment où elle atteint la plaque négative. On néglige les frottements ainsi que l'action du poids.

Question 11 Exprimer et calculer v_f. **Laquelle (lesquelles) de ces réponses est (sont) exacte(s) :**

A. $v_f = \sqrt{\frac{2eEd}{m}}$
B. $v_f = \sqrt{\frac{8eEd}{m}}$
C. $v_f = 336\ m \cdot s^{-1}$
D. $v_f = 672\ m \cdot s^{-1}$
E. $v_f = 951 m \cdot s^{-1}$

En réalité, l'électrophorèse a lieu dans un gel qui provoque des forces de frottements visqueux sur notre hémoglobine, impactant le mouvement de la molécule de façon non négligeable. La migration de l'hémoglobine dans la cuve, de la plaque positive à la plaque négative, dure 1 heure au total. On fait l'approximation que la vitesse finale est égale à la vitesse moyenne de déplacement sur l'entièreté du trajet.

On précise que notre hémoglobine part avec une vitesse initiale nulle.

Question 12 Soit $W(\vec{F})$ la quantité de travail de la force de frottements visqueux sur l'ensemble du trajet parcouru par la molécule**. Laquelle de ces réponses est exacte :**

A. $W(\vec{F}) = 2{,}4 \times 10^{-17}\ J$
B. $W(\vec{F}) = 5{,}6 \times 10^{-17}\ J$
C. $W(\vec{F}) = -4{,}8 \times 10^{-17}\ J$
D. $W(\vec{F}) = -9{,}6 \times 10^{-17}\ J$
E. $W(\vec{F}) = -2{,}4 \times 10^{-14}\ J$

<u>Exercice 3</u> : Alimentation en eau d'un immeuble

<u>Partie 1</u> : Etude d'un fluide parfait

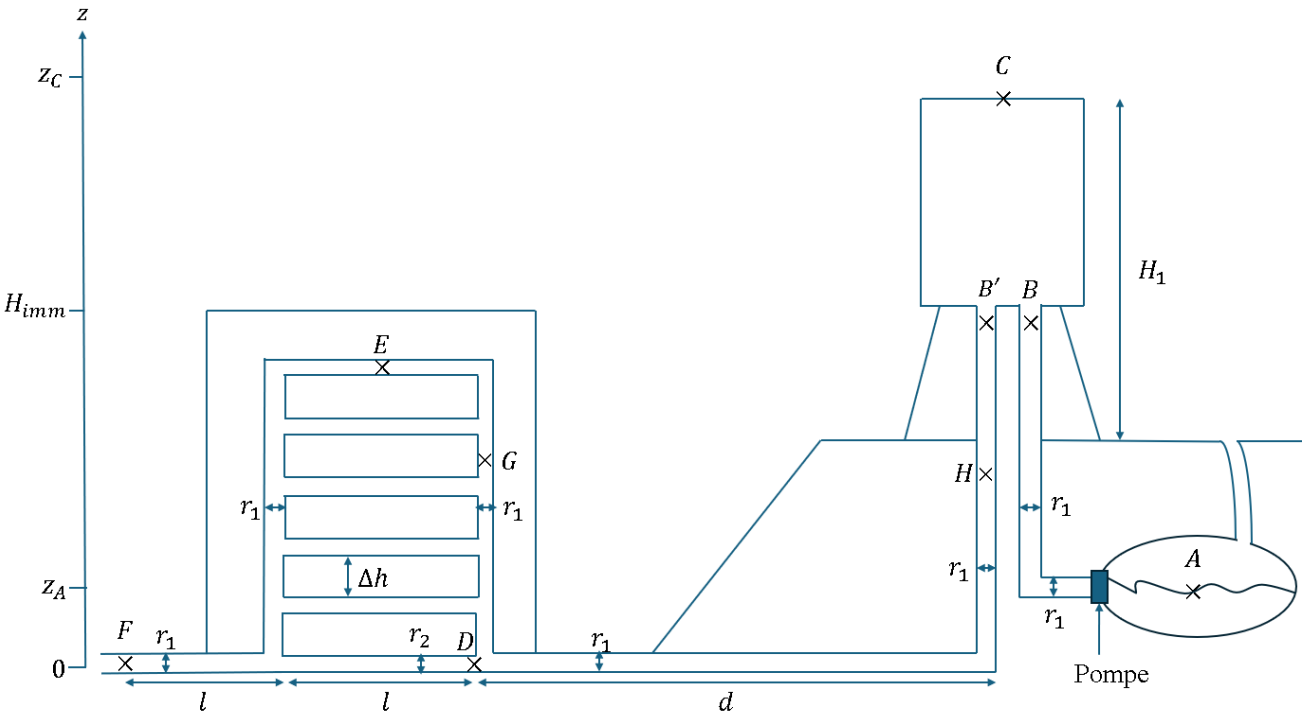
L'alimentation en eau d'un immeuble nécessite la mise en place d'un grand réseau de canalisation en communication avec un château d'eau.

Nous étudions un immeuble de 5 étages d'une hauteur totale $H_{imm} = 20\ m$, avec des étages de hauteur $\Delta h = 2{,}5\ m$. Le château d'eau de hauteur $H_1 = 15\ m$ est situé à une distance $d = 100\ m$ de l'immeuble. Il est alimenté en eau par une nappe phréatique grâce à une pompe électrique qui induit une surpression $\Delta\pi$ à la sortie de la nappe. Le point A est à une hauteur $z_A = 2{,}5\ m$, et le tuyau qui relie la nappe au château d'eau est de rayon r_1.

L'eau est acheminée du château jusqu'à l'immeuble par un tuyau au niveau du sol de rayon $r_1 = 80\ cm$. Une fois arrivé à l'immeuble ce tuyau devient vertical avec un rayon inchangé et crée un embranchement pour chacun des 5 étages. Les tuyaux alimentant chaque étage possèdent un rayon de $r_2 = \frac{1}{3}r_1$, et sont de longueur $l = 12\ m$. Le point D se situe, lui, au tout début de la canalisation du rez-de-chaussée, à une hauteur $z_D = 0\ m$.

On considère pour l'instant que l'eau est un fluide parfait incompressible et qu'aux points C et A, l'eau possède une vitesse négligeable ($v_A = v_C \approx 0\ m.s^{-1}$) et est au contact de l'atmosphère. Pour la première partie de l'exercice, on précise également que les robinets des étages n°1 et 5 sont à la pression atmosphérique car ils sont mal refermés laissant passer une quantité d'eau négligeable.

Voici le schéma illustrant la situation :



On précise également que $H_{imm} = z_{B'}$ et que $z_C = 30\ m$.

On rappelle que $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$, que $\rho_{eau} = \rho = 1\ kg \cdot L^{-1}$, et que p_x correspond à la pression au point x.

Pour simplifier les calculs, on considère que l'ensemble du tuyau horizontal reliant le château d'eau à l'immeuble est à une altitude de $z = 0\ m$ (donc $z_D = z_F \approx 0$).

Question 13 On se place dans la situation de l'énoncé et on considère que P_{pompe} est la puissance de la pompe électrique. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. Les lignes de courant sont tangentes en tout point aux vecteurs vitesses de l'eau

B. Dans le tuyau horizontal acheminant l'eau du château d'eau à l'immeuble, les vecteurs vitesses sont tous de même norme

C. Un fluide parfait ne subit aucun frottement car il est compressible

D. $|\Delta\pi| = \frac{|P_{pompe}|}{Q}$

E. $|\Delta\pi| = \left|P_{pompe}\right| \times Q$

Question 14 On se place dans la situation de l'énoncé. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. $Q_{B'} > Q_D$

B. $Q_{B'} \leq Q_D$

C. $p_E > p_C$

D. $p_E = p_c$

E. $p_H < p_{B'}$

Question 15 Calculer $\Delta\pi$. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. $\Delta\pi = 2{,}69 \times 10^2\ Pa$

B. $\Delta\pi = 1{,}7 \times 10^5\ Pa$

C. $\Delta\pi = 2{,}2 \times 10^5\ Pa$

D. $\Delta\pi = 2{,}7 \times 10^5\ Pa$

E. $p_{B'} + \frac{1}{2}\rho {v_{B'}}^2 + \rho g z_{B'} + \Delta\pi = p_A + \frac{1}{2}\rho {v_A}^2 + \rho g z_A$

Le rayon des tuyaux r_2 **ne sera pas pris en compte** lors du calcul de l'altitude des différents points.

Question 16 **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. La vitesse de l'eau arrivant au cinquième étage est inférieure à celle arrivant au premier étage

B. La pression de l'eau arrivant au rez de chaussé est supérieure à celle arrivant au quatrième étage

C. $Q_D = Q_E$

D. $v_{B'} = \sqrt{\frac{2\times\left(p_{B'} - p_{atm} + \rho g(z_C - H_{imm})\right)}{\rho}}$

E. $v_{B'} = \sqrt{\frac{2\times\left(p_{atm} - p_{B'} + \rho g(z_C - H_{imm})\right)}{\rho}}$

Partie 2 : Etude d'un fluide visqueux

À la suite d'un accident sanitaire, une substance est déversée dans le château d'eau ce qui fait qu'on ne peut plus considérer l'eau comme un fluide parfait. On considère donc maintenant l'eau comme un fluide visqueux. On précise que les points du schéma se trouvant dans des canalisations sont au centre de celles-ci.

On négligera les pertes de charge dans le château d'eau, et on ne s'intéressera pas dans cette partie à la canalisation qui relie la nappe phréatique au château d'eau. La viscosité de l'eau vaut $\eta = 5 \times 10^{-3}\ Pa.s^{-1}$.

De plus, on négligera les pertes de charges dans les tuyaux verticaux de rayon r_1 de l'immeuble (et donc la résistance aussi de ces tuyaux) uniquement pour les questions 17 et 18.

On donne $v_{B'} = 1{,}5\ m.s^{-1}$ la vitesse au centre de la canalisation qui va du point B' dans le château d'eau à l'immeuble.

Question 17 Soit $Q_{B'}$ le débit au point B', **laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s)** :

A. Avec un fluide visqueux, la dissipation d'énergie ne correspond qu'au frottement du fluide sur les parois

B. Le profil de vitesse d'un fluide visqueux est parabolique, ce qui signifie que sa vitesse est minimale au centre du tuyau et maximale le long des parois

C. $Q_{B'} = \pi r_1^2 \times v_{B'}$

D. $Q_{B'} = 3\ m^3.s^{-1}$

E. $Q_{B'} = 1{,}5\ m^3.s^{-1}$

Question 18 Soit P_D la pression au point D, et v_D la vitesse au point D. On donne $Q_D = \frac{Q'_B}{6}$

Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. $v_D = \frac{1}{6} v_{B'}$

B. $v_D = \frac{3}{2} v_{B'}$

C. $P_D = P_{atm} + \rho g z_C - \frac{9}{2}\rho v_{B'}^2 - R\frac{Q_{B'}}{6}$

D. $P_D = P_{atm} + \rho g z_C - \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 - R\frac{Q_{B'}}{6}$

E. $P_D = P_{atm} + \rho g z_C - \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 - \frac{2\eta(H_{imm}+d)v_{B'}}{3r_1^2}$

On appelle R_{tot} la résistance totale des canalisations entre B' et F, R_1 la résistance de la canalisation qui relie le château d'eau à l'immeuble, R_2 la résistance d'une des canalisations de l'immeuble, et R_3 la résistance de la canalisation sortant de l'immeuble et allant au point F. On appelle R_4 la résistance des canalisations verticales de l'immeuble (de rayon r_1).

On donne $z_E = 12{,}5\ m$.

Question 19 **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. $R_{tot} = R_1 + 6R_2 + R_3 + 2R_4$

B. $R_{tot} = R_1 + \frac{R_2}{6} + R_3 + 2R_4$

C. $R_{tot} = \frac{8\eta(H_{imm}+d+l)}{\pi r_1^4} + \frac{48\eta l}{\pi r_2^4}$

D. $R_{tot} = \frac{8\eta(H_{imm}+d+l)}{\pi r_1^4} + \frac{4\eta l}{3\pi r_2^4}$

E. $R_{tot} = 186\ Pa.s.m^{-3}$

Ce sujet a été réalisé par :

Rédacteurs : Ilyass EL AISSAOUI (RM EB Physique 2024-2025, DFGSM2), Christophe HONG (DFGSM2), Joseph BURAT (DFGSM2), Harold MISCHLER (DFGSM2) et Louis-Victor SO (L.AS Medphy)

Relecteurs : Joseph BURAT (DFGSM2), Harold MISCHLER (DFGSM2), Christophe HONG (DFGSM2), Adam EL SHIKH ALY (DFGSP2), Ihcène BENALLOU (DFGSM3), Aurélien HELBERT (DFGSP2) et Ilyass EL AISSAOUI (RM EB Physique 2024-2025, DFGSM2)

Testeurs : Louaï HAMLAT (DFGSM2), Ilane LÊ (M2 neurosciences) et Abdusammed YAZICI (1ère année de thèse)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team** Fyzik

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Sous la coordination d'Ines BOUZIANE (RM EB de Physique 23-24, DFGSM3) et d'Ilyass EL AISSAOUI (RM EB de Physique 24-25, DFGSM2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Votre note et classement sont disponibles sur le site ***www.a2sup.fr***
Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse suivante :
grilles@a2sup.fr

A2SUP forum

L'A2SUP répond à toutes vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

⚠ Les bases du forum ⚠

Question de cours :		**Question Exos/Annales :**
Titre du cours	Utiliser la **loupe** (en haut à droite)	QXX (mettre les 2 chiffres ex : Q03)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe	Chercher le bon topic	Énoncé
Question		Question

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP